

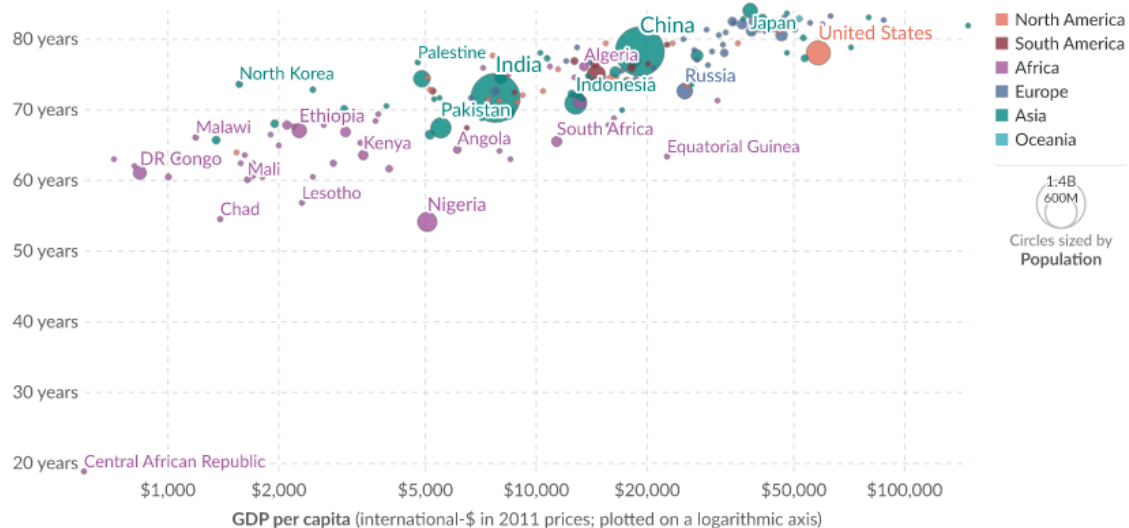
Aufgabe 1 (22 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen Lebenserwartung bei Geburt und Bruttoinlandsprodukt pro Kopf für Länder im Jahr 2022. Die Kreisflächen repräsentieren die Bevölkerungsgröße.

Life expectancy vs. GDP per capita 2022

The period life expectancy at birth, in a given year. GDP per capita is adjusted for inflation and differences in living costs between countries.

Life expectancy at birth



Data source: Riley (2005); Zijdemans et al. (2015); HMD (2025); UN WPP (2024); Bolt and van Zanden – Maddison Project Database 2023

Note: GDP per capita is expressed in international-\$ at 2011 prices.

OurWorldinData.org/life-expectancy | CC BY

¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Titel: Lebenserwartung vs. BIP pro Kopf. Horizontale Achse: BIP pro Kopf in internationalen Dollar zu Preisen von 2011, logarithmisch dargestellt. Vertikale Achse: Lebenserwartung bei Geburt in Jahren. Kreise nach Bevölkerung skaliert; Farben kennzeichnen Kontinente.

Quelle: <https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy-vs-gdp-per-capita?time=2022> (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

a) Geben Sie an, aus welcher Grundgesamtheit die in der Grafik gezeigten Untersuchungseinheiten vermutlich stammen. [1 P]

Alle Länder der Welt, für die 2022 beide Statistiken verfügbar sind. [1 P]

b) Welche Methode der Datenerhebung (Beobachtung, Befragung oder Experiment) ist plausibel? Welche Datenform hat der in der Grafik dargestellte Datenausschnitt? Begründen Sie kurz. [2 P]

Plausibel ist eine Beobachtung ohne experimentellen Eingriff. [1 P]

Der gezeigte Ausschnitt ist ein Querschnitt: viele Länder, jeweils eine Beobachtung für 2022. [1 P]

Der Quelldatensatz kann dennoch Längsschnittdaten mehrerer Jahre enthalten; dargestellt ist nur sein Querschnitt für 2022.

c) Analysieren Sie die Grafik mit den Begriffen der Grammar of Graphics. Nennen Sie die verwendete Geometrie und alle ästhetischen Zuordnungen der dargestellten Merkmale oder Statistiken. [5 P]

Geometrie: Punkte/Kreise (Streudiagramm). **[1 P]**
 x-Position = BIP pro Kopf, logarithmische Skala; y-Position = Lebenserwartung. **[2 P]**
 Kreisfläche = Bevölkerung; Farbe = Kontinent. **[1 P]**
 Eine Beobachtung bzw. Gruppe pro Land; ausgewählte Ländernamen sind Text-Geometrien. **[1 P]**

d) Geben Sie die Skalenniveaus aller dargestellten Merkmale und Statistiken so genau wie möglich an. Begründen Sie Ihre Antworten in Stichpunkten. [4 P]

Land/Kontinent: nominal; es besteht keine natürliche Ordnung, also nicht ordinal. **[1 P]**

BIP pro Kopf: Verhältnisskala; nichtnegative Werte, natürlicher Nullpunkt und sinnvoll interpretierbare Quotienten. Die Log-Skala betrifft nur die Achse. **[1 P]**

Lebenserwartung: Verhältnisskala; nichtnegative Zeitdauer mit natürlichem Nullpunkt und sinnvollen Quotienten. **[1 P]**

Bevölkerung: metrisch-diskret, Verhältnisskala; nichtnegative Anzahl mit natürlichem Nullpunkt, Quotienten sind sinnvoll. **[1 P]**

e) Welche Art von Farbskala wird verwendet? Welches Merkmal wird der Größe beziehungsweise Fläche der Kreise zugeordnet? Ist diese ästhetische Zuordnung für das Merkmal geeignet? Begründen Sie mit den relevanten Fachbegriffen. [3 P]

Qualitative Farbskala für Kontinent: nominal, da keine natürliche Ordnung besteht. **[1 P]**
Der Kreisfläche ist Bevölkerung zugeordnet. **[1 P]**
Das ist geeignet, sofern die Fläche - nicht der Radius - proportional skaliert wird; Flächenvergleiche sind aber ungenau. **[1 P]**

- f) Beurteilen Sie die folgenden Aussagen als wahr, falsch oder auf Basis der Grafik nicht entscheidbar. Begründen Sie jeweils kurz: (i) In Ländern mit höherem BIP pro Kopf leben Menschen wegen des höheren BIP länger. (ii) China hat eine höhere Lebenserwartung als die USA. (iii) Die meisten dargestellten Menschen leben in Ländern mit einer Lebenserwartung von mindestens 70 Jahren. **[4 P]**

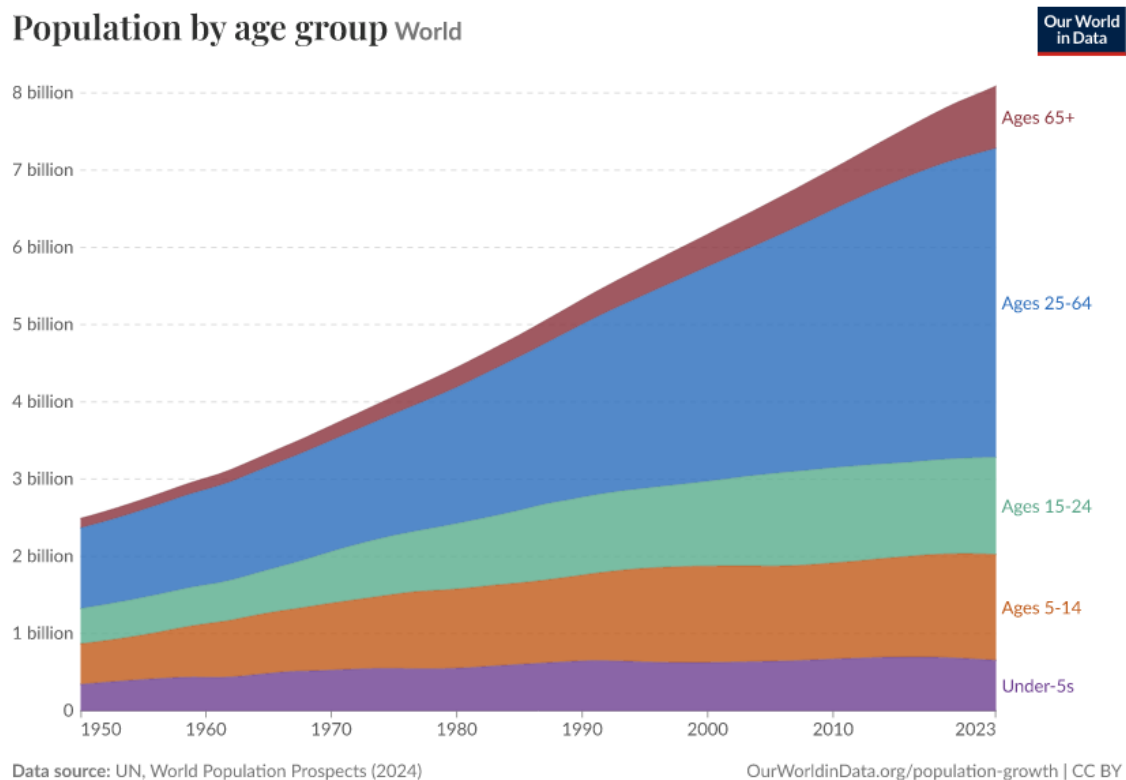
(i) Nicht entscheidbar: positiver Zusammenhang belegt keine kausale Wirkung; Drittvariablen sind möglich. **[2 P]**
 (ii) Nicht entscheidbar: China und USA liegen nahezu gleich hoch; der geringe Abstand ist bei Rasterung, Kreisgröße und Auflösung nicht zuverlässig ablesbar. **[1 P]**
 (iii) Wahr: China und Indien umfassen bereits rund 2,8 von 8 Milliarden Menschen und liegen bei mindestens 70 Jahren; weitere große Länder oberhalb von 70 stützen das Verdikt. **[1 P]**

- g) Beschreiben Sie eine Grafik, mit der die zeitliche Entwicklung des Zusammenhangs für ausgewählte Länder von 1990 bis 2022 präzise verglichen werden könnte. Verwenden Sie Begriffe der Grammar of Graphics oder skizzieren Sie einen ggplot2- beziehungsweise plotnine-Aufruf. **[3 P]**

Trajektorien im Streudiagramm: x = BIP pro Kopf (logarithmisch), y = Lebenserwartung; je Land Punkte für die Jahre 1990-2022 und mit group = Land zeitlich verbinden. **[2 P]**
 Farbe = Land; Zeitrichtung durch Jahreslabels, Farbverlauf oder Pfeile kenntlich machen. Für präzise Vergleiche: Facetten nach Land mit identischen x-/y-Skalen. **[1 P]**
 Alternative: Small Multiples desselben Streudiagramms für ausgewählte Jahre.

Aufgabe 2 (19 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt die Weltbevölkerung von 1950 bis 2023, aufgeteilt in fünf Altersgruppen.



¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Titel: Bevölkerung nach Altersgruppe, Welt. Vertikale Achse: Anzahl der Menschen. Altersgruppen: unter 5, 5-14, 15-24, 25-64 und mindestens 65 Jahre.

Quelle: https://ourworldindata.org/grapher/population-by-age-group?country=~OWID_WRL&time;=1950..2023 (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

a) Wählen Sie sinnvolle Untersuchungseinheiten und ordnen Sie dazu passend die Datenform ein. Gehen Sie insbesondere auf die Zeitdimension ein; eine alternative Modellierung ist zulässig. [2 P]

Natürliche Wahl: Die fünf Altersgruppen sind die Untersuchungseinheiten; jede wird 1950-2023 wiederholt beobachtet, also Längsschnittdaten. **[2 P]**

Alternative: Die Weltbevölkerung als eine Untersuchungseinheit mit fünf wiederholt gemessenen Gruppenzahlen ergibt eine multivariate Zeitreihe.

- b)** Analysieren Sie die Grafik mit den Konzepten der Grammar of Graphics. Geben Sie Geometrien, Gruppierung und ästhetische Zuordnungen an. **[5 P]**

Gestapelte Flächegeometrien über dem Jahr. [1 P] x = Kalenderjahr; y = Bevölkerungszahl, in der Stapelung als kumulierte Höhe dargestellt. [1 P] Gruppierung und Füllfarbe = Altersgruppe. [1 P] Die Schichtdicke entspricht der gruppenspezifischen Zahl. [1 P] Positionsanpassung = Stapelung (position = 'stack'). [1 P]

- c)** Geben Sie die Skalenniveaus von Kalenderjahr, Altersgruppe und Bevölkerungszahl an und begründen Sie kurz. **[3 P]**

Jahr: metrisch-diskret, Intervallskala; Differenzen sind interpretierbar, aber ohne natürlichen Nullpunkt sind Quotienten nicht sinnvoll. [1 P] Altersgruppe: ordinal; natürliche Ordnung, aber wegen ungleicher/offener Klassen keine interpretierbaren Abstände, also nicht intervallskaliert. [1 P] Bevölkerungszahl: metrisch-diskret, Verhältnisskala; nichtnegative Anzahl mit natürlichem Nullpunkt, Quotienten sind sinnvoll. [1 P]

- d)** Was für eine Art von Farbskala wird verwendet? Ist sie zur Unterscheidung der Altersgruppen optimal geeignet? Begründen Sie. **[2 P]**

Qualitative Farbskala. [1 P] Nur eingeschränkt optimal: Altersgruppen sind ordinal geordnet, ihre Abstände aber nicht interpretierbar; eine sequentielle Skala würde die Ordnung deutlicher codieren. [1 P]

- e) Beurteilen Sie die Aussagen als wahr, falsch oder nicht entscheidbar: (i) 2023 waren weltweit mehr als vier Milliarden Menschen 25 bis 64 Jahre alt. (ii) Der Anteil der unter Fünfjährigen sank seit 1950 in jedem einzelnen Jahr. (iii) Die Lebenserwartung der Weltbevölkerung ist seit 1950 gestiegen. **[4 P]**

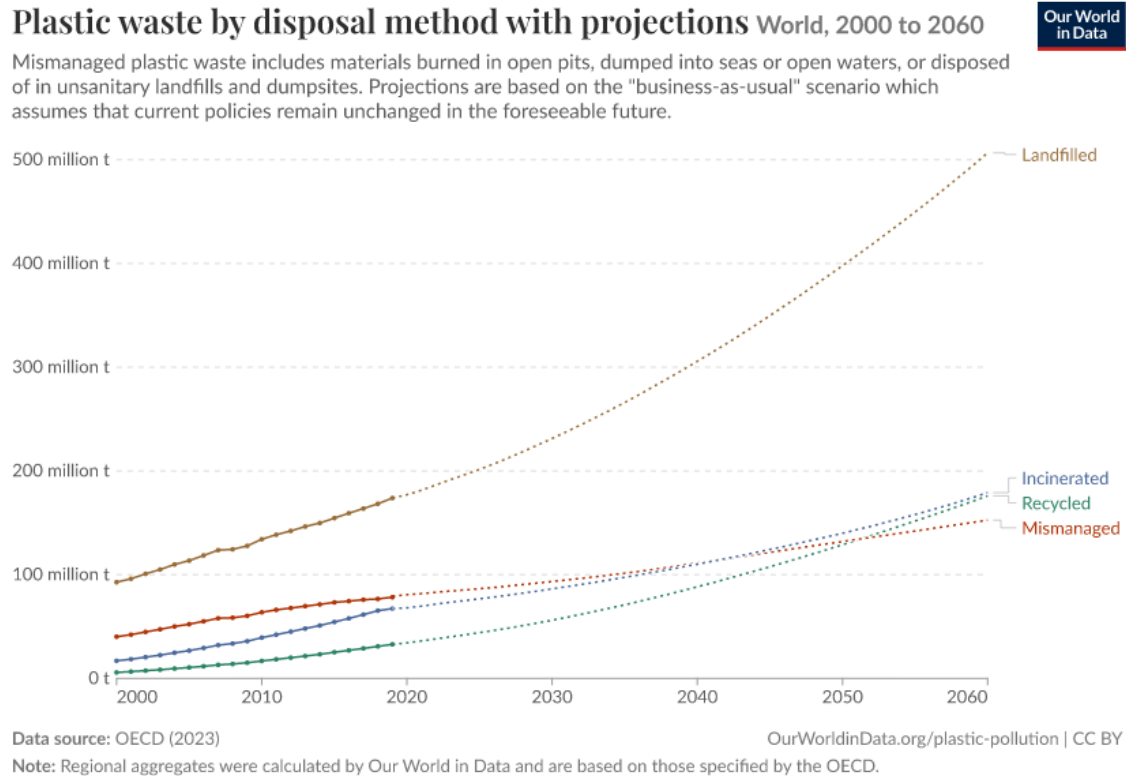
- (i) Nicht entscheidbar: Die blaue Schicht ist 2023 ungefähr vier Milliarden breit; ob sie strikt darüber liegt, ist nicht hinreichend genau ablesbar. **[2 P]**
 (ii) Nicht entscheidbar: gezeigt werden absolute Zahlen, nicht der Anteil; zudem ist 'jedes Jahr' nicht präzise ablesbar. **[1 P]**
 (iii) Nicht entscheidbar: Lebenserwartung ist nicht dargestellt. **[1 P]**

- f) Beschreiben Sie eine alternative Grafik, mit der die Entwicklung der relativen Anteile der Altersgruppen leichter ablesbar wäre. Welche Datentransformation ist zuvor nötig? **[3 P]**

Je Jahr und Altersgruppe Anteil = Gruppenbevölkerung / Summe aller Altersgruppen berechnen. **[1 P]**
 Dann 100%-gestapeltes Flächendiagramm mit x = Jahr, y = Anteil, Füllung = Altersgruppe. **[2 P]**
 Alternative: getrennte Linien der Anteile mit identischer y-Skala.

Aufgabe 3 (20 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt das weltweite Plastikabfallaufkommen nach Entsorgungsart. Werte bis 2019 sind Beobachtungen; die gepunkteten Linien ab 2020 sind Projektionen unter der Annahme unveränderter aktueller Politik.



¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Entsorgungsarten: deponiert, verbrannt, recycelt und fehlbewirtschaftet. Vertikale Achse: Millionen Tonnen pro Jahr. Horizontale Achse: Kalenderjahr.

Quelle: https://ourworldindata.org/grapher/plastic-waste-disposal-projections?country=~OWID_WRL&time;=2000..2060 (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

- a) Ordnen Sie die Daten bis 2019 und die Werte ab 2020 jeweils einer Art der Datengewinnung zu. Begründen Sie. [2 P]

Bis 2019: beobachtete Werte aus statistischen Quellen, keine Projektionen. [1 P]

Ab 2020: modellbasierte Projektionen/Szenariodaten unter der Annahme unveränderter Politik, keine Beobachtungen. [1 P]

- b) Analysieren Sie die Grafik mit der Grammar of Graphics. Berücksichtigen Sie insbesondere Farbe und Linienart. [4 P]**

Liniengeometrie mit x = Jahr und y = Abfallmenge. [2 P] Gruppierung/Farbe = Entsorgungsart. [1 P] Linienart = Status Beobachtung (durchgezogen) versus Projektion (gepunktet). [1 P]

- c) Welche Arten von Skalen werden für Farbe und Linienart verwendet? Sind beide Skalen für ihre jeweilige Variable geeignet? [3 P]**

Farbe: qualitative Skala für die nominale Entsorgungsart; es besteht keine natürliche Ordnung, also nicht ordinal. Daher ist die Skala geeignet. [2 P] Linienart: qualitative Skala für den binär-nominalen Datenstatus; auch hier besteht keine Ordnung. [1 P]

- d) Beurteilen Sie die Aussagen als wahr, falsch oder nicht entscheidbar: (i) 2060 werden voraussichtlich mehr als 500 Millionen Tonnen Plastik deponiert. (ii) Die Recyclingquote wird bis 2060 steigen. (iii) Durch Recycling werden die deponierten Mengen bis 2060 sinken. Begründen Sie jeweils. [6 P]**

(i) Wahr: die Projektion 'deponiert' liegt 2060 knapp über 500 Mio. t. [2 P] (ii) Wahr: Recycelt wächst relativ stärker; aus den vier dargestellten Mengen lässt sich ein steigender Anteil ableiten. [2 P] (iii) Falsch: Die deponierte Menge steigt in der Projektion. Zusätzlich erlaubt die Grafik keine kausale Zuschreibung an das Bevölkerungswachstum. [2 P]

- e) Entwerfen Sie eine Grafik, mit der die Entwicklung der Anteile der vier Entsorgungsarten dargestellt wird. Beschreiben Sie die nötige Datentransformation und die Grafik mit Begriffen der Grammar of Graphics oder skizzieren Sie einen ggplot2- beziehungsweise plotnine-Aufruf. **[5 P]**

Pro Jahr Gesamtmenge summieren und Anteil jeder Entsorgungsart = Menge/Gesamtmenge berechnen.

[2 P]

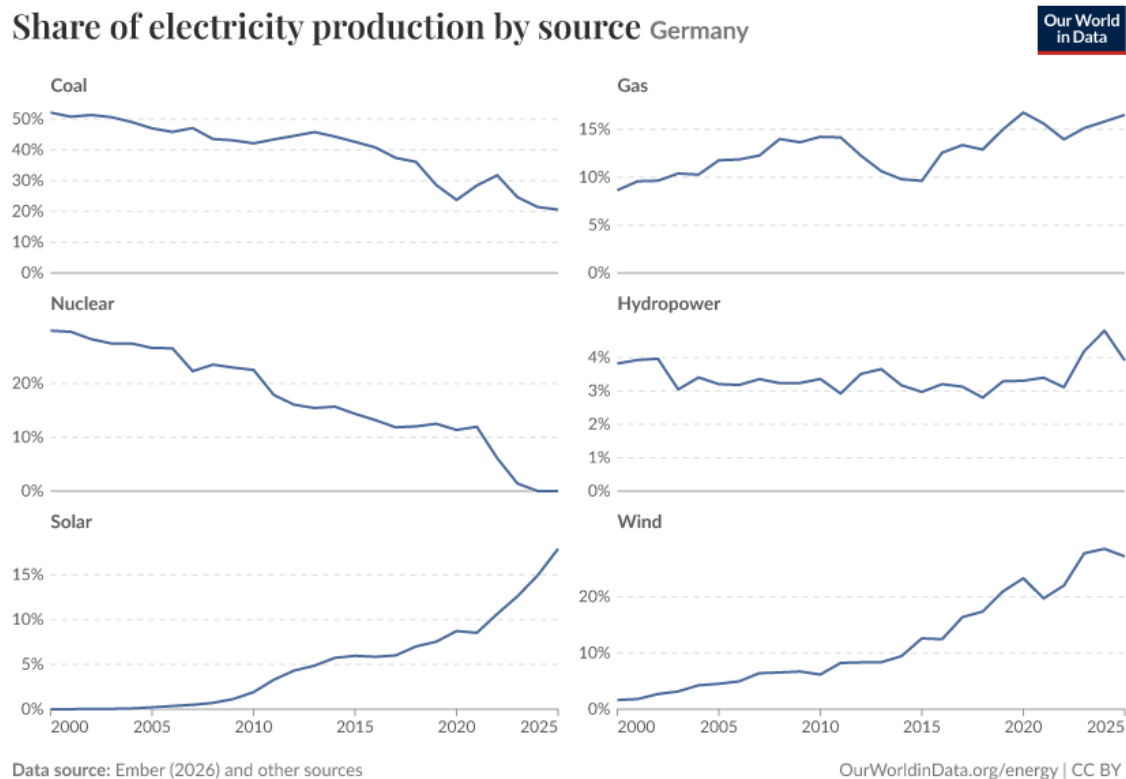
Danach 100%-gestapeltes Flächendiagramm: x = Jahr, y = Anteil, fill = Entsorgungsart. **[2 P]**

Beobachtung/Projektion z.B. durch vertikale Linie bei 2020 oder getrennte Facetten kennzeichnen. **[1 P]**

Alternative: vier Anteilslinien.

Aufgabe 4 (22 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt die Anteile verschiedener Energieträger an der Stromerzeugung in Deutschland zwischen 2000 und 2025. Alle Teilgrafiken beruhen auf demselben Datensatz.



¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Energieträger: Kohle, Gas, Kernenergie, Wasserkraft, Solarenergie und Windenergie. Vertikale Achsen: Anteil an der Stromerzeugung in Prozent.

Quelle: <https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-source-facet?country=~DEU&time;=2000..2025> (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

a) Auf welche Grundgesamtheit beziehen sich die dargestellten jährlichen Statistiken? [1 P]

Grundgesamtheit ist die gesamte Stromerzeugung Deutschlands im jeweiligen Kalenderjahr. [1 P]

- (i) Wahr: 2025 ist der Windanteil größer als der Kohleanteil; bei gleichem Gesamtstrom gilt dies auch für die Menge. **[2 P]**
- (ii) Nicht entscheidbar: ein höherer Wasserkraftanteil bedeutet ohne Gesamtstrommenge nicht zwingend mehr Strom. **[1 P]**
- (iii) Wahr: Kernenergie fällt von rund 30% auf 0%, also um mehr als 20 Prozentpunkte. **[2 P]**

- Slopegraph/Dumbbell-Plot: y = Energieträger, x = Anteil; pro Energieträger Punkte für 2000 und 2025, verbunden durch eine Linie, gemeinsame Skala. **[3 P]**
Sortierung nach Veränderung oder Anteil verbessert den Vergleich. **[1 P]**
Alternative: Balken der Differenz 2025 minus 2000.

- b)** Analysieren Sie die Karte mit den Konzepten der Grammar of Graphics. Geben Sie Geometrie und ästhetische Zuordnung an und erläutern Sie, wie die Länder räumlich angeordnet werden. **[4 P]**

Geometrie: Länderpolygone einer Choroplethenkarte. **[1 P]**

Füllfarbe = ländlicher Bevölkerungsanteil; grau = fehlender Wert. **[1 P]**

Position/Form entstehen aus geografischen Koordinaten bzw. Kartenprojektion, nicht aus einer statistischen x-/y-Zuordnung. **[2 P]**

- c)** Was für eine Farbskala wird verwendet? Ist sie für das Skalenniveau des dargestellten Anteils geeignet? **[2 P]**

Sequentielle Farbskala von hell nach dunkel. **[1 P]**

Der Anteil ist verhältnisskaliert: keine negativen Werte, natürlicher Nullpunkt und sinnvolle Quotienten.

Die geordnete Intensität ist dafür passend. **[1 P]**

- d)** Statistische Grafiken sollen die vorliegenden Werte unverfälscht darstellen. Erläutern Sie ein Problem, das durch die unterschiedlichen Flächengrößen der Länder entsteht. **[3 P]**

Große Länder beanspruchen mehr Tinte/visuelles Gewicht, obwohl die Statistik ein Anteil und nicht die Fläche oder Bevölkerung ist. **[2 P]**

Dadurch dominieren z.B. Russland/Kanada visuell und kleine Länder sind schwer vergleichbar. **[1 P]**

- e)** Beurteilen Sie als wahr, falsch oder nicht entscheidbar: (i) In Afrika leben mehr Menschen auf dem Land als in Europa. (ii) In Australien lebt weniger als ein Fünftel der Bevölkerung ländlich. (iii) Grönland hat den größten Anteil ländlicher Bevölkerung. **[4 P]**

(i) Nicht entscheidbar: Länderanteile ohne Bevölkerungsgrößen erlauben keinen Kontinentsvergleich absoluter Personenzahlen. **[2 P]**

(ii) Wahr: Australien ist sehr hell und liegt unter 20%. **[1 P]**

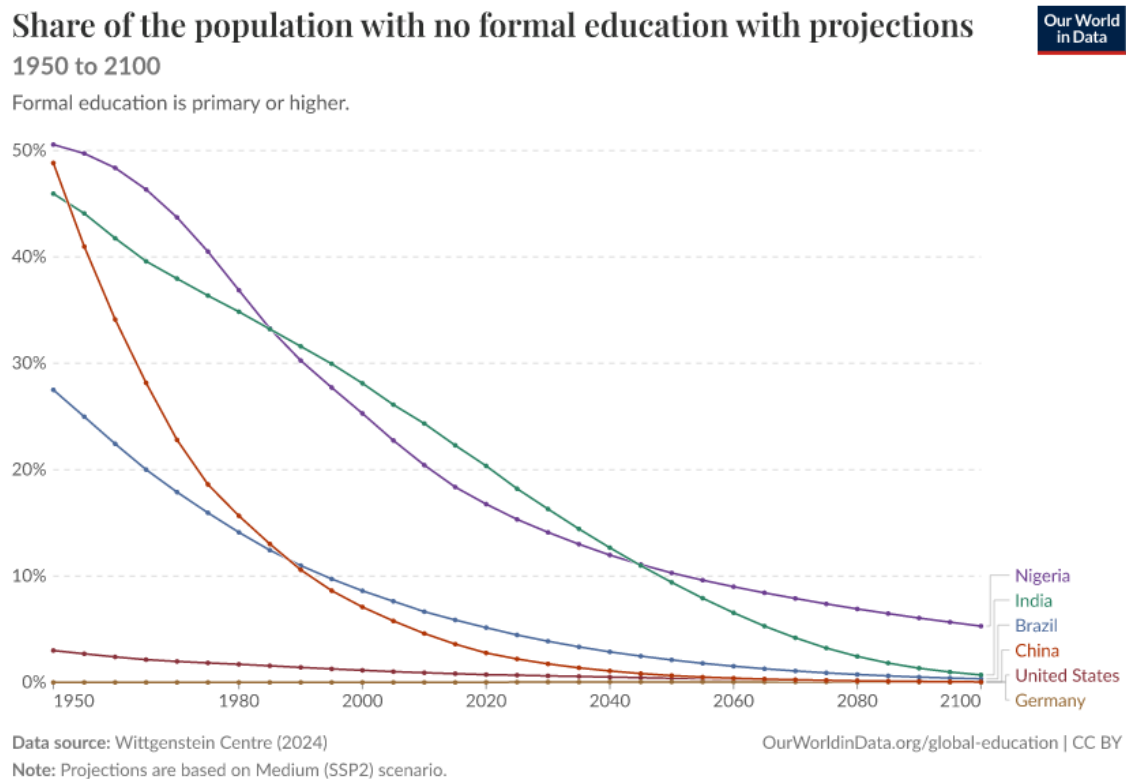
(iii) Nicht entscheidbar: exakte Maxima sind aus Farbtönen nicht zuverlässig ablesbar; mehrere Länder sind ähnlich/dunkler. **[1 P]**

Sortiertes horizontales Punkt- oder Balkendiagramm: y = Land, x = Anteil, Länder nach Anteil ordnen. **[2 P]**

Exakte gemeinsame Achse ermöglicht präzise Vergleiche; ggf. nur ausgewählte Länder/facettiert nach Kontinent. **[1 P]**

Aufgabe 6 (22 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt für sechs Länder den Anteil der Bevölkerung ohne formale Bildung von 1950 bis 2100. Werte der Zukunft beruhen auf dem mittleren SSP2-Szenario.



¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Titel: Anteil der Bevölkerung ohne formale Bildung mit Projektionen. Formale Bildung bedeutet Primarschulbildung oder höher. Vertikale Achse: Anteil in Prozent.

Quelle: <https://ourworldindata.org/grapher/share-of-the-population-with-no-formal-education-with-projections?tab=chart&time=1950..2100&country=CHN~IND~BRA~NGA~DEU~USA> (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

- a) Welche Erhebungsart und welche Datenform (Quer- oder Längsschnittdaten) könnten den historischen Werten zugrunde liegen? Wie unterscheiden sich die Angaben für zukünftige Jahre von den historischen Werten? [3 P]

Historische Werte können aus Beobachtungen mittels Vollerhebungen (Volkszählungen) oder Stichproben stammen. [1 P]

Es sind Längsschnitt-/Paneldaten auf Länderebene. [1 P]

Zukunftswerte sind modellbasierte SSP2-Projektionen, keine Beobachtungen. [1 P]

b) Analysieren Sie die Grafik mit den Konzepten der Grammar of Graphics. [4 P]

Liniengeometrie, $x = \text{Jahr}$, $y = \text{Anteil ohne formale Bildung}$. [2 P]

Gruppierung und Farbe = Land; Punkte markieren ausgewählte Jahreswerte. [1 P]

Eine Linie je Land verbindet die zeitlich geordneten Werte. [1 P]

c) Was für eine Farbskala wird zur Unterscheidung der Länder eingesetzt? Ist diese geeignet? [2 P]

Qualitative Farbskala für das nominale Merkmal Land: Es besteht keine natürliche Ordnung, also nicht ordinal; daher grundsätzlich geeignet. [1 P]

Bei sechs Linien sollten Farben ausreichend unterscheidbar und farbfeldsichtigkeitsgeeignet sein. [1 P]

d) Inwiefern ist die visuelle Trennung von historischen Schätzungen und Projektionen problematisch? Schlagen Sie eine konkrete Verbesserung vor. [3 P]

Historische Schätzungen und Projektionen sind fast gleich dargestellt; der Übergang bleibt unklar. [2 P]
 Verbesserung: Projektionen gestrichelt und Übergangsjahr durch vertikale Linie/Schattierung plus Legende markieren. [1 P]

e) Beurteilen Sie als wahr, falsch oder nicht entscheidbar: (i) Der Anteil ist in allen sechs Ländern seit 1950 nicht gestiegen. (ii) Indien wird laut Szenario vor Nigeria einen Anteil unter 5 Prozent erreichen. (iii) Im Jahr 2100 wird in Deutschland niemand ohne formale Bildung leben. Begründen Sie jeweils. [6 P]

(i) Wahr: Alle sechs Kurven sind seit 1950 nicht gestiegen. [2 P]

(ii) Wahr: Indien unterschreitet laut Szenario 5%, Nigeria bis 2100 nicht bzw. später. [2 P]

(iii) Nicht entscheidbar: Ein gerundeter Anteil nahe 0% bedeutet nicht zwingend null Personen; absolute Bevölkerungszahlen fehlen. [2 P]

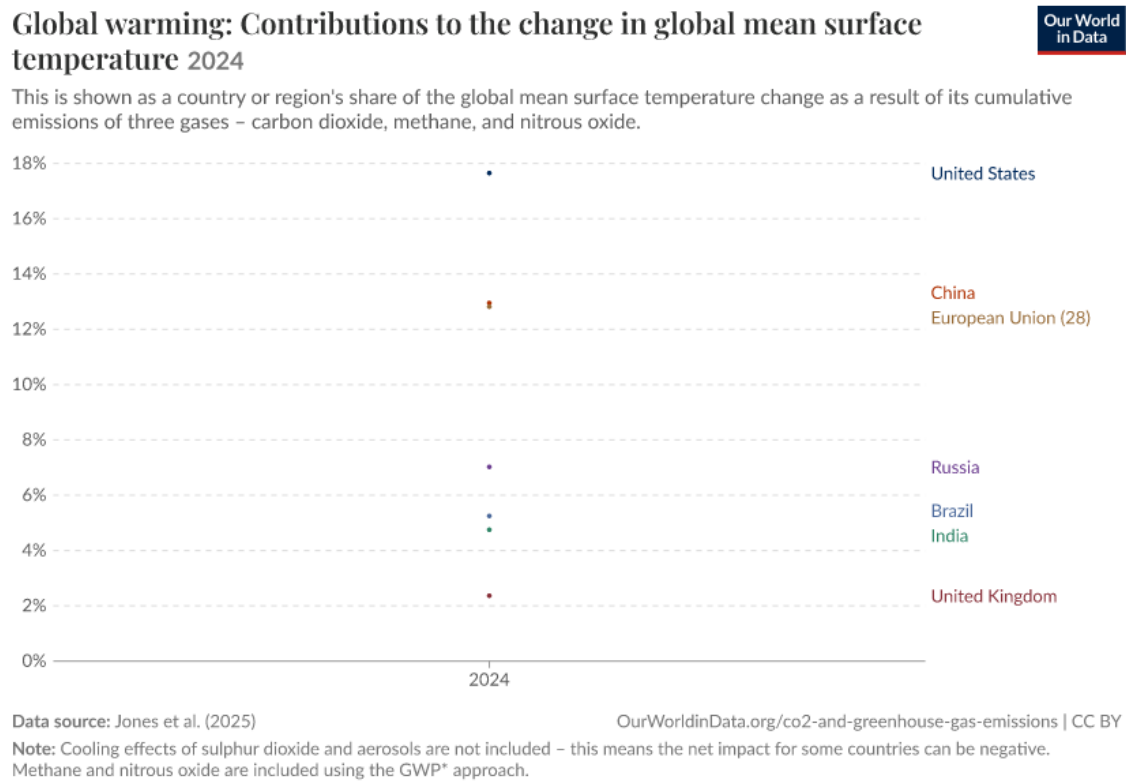
f) Beschreiben Sie eine grafische Darstellung, in der auch die Unsicherheit mehrerer Projektionsszenarien sichtbar gemacht werden kann. **[4 P]**

Je Land mehrere Szenariolinien (z.B. SSP1/2/3) mit Linienart = Szenario und Farbe = Land; Projektion klar vom historischen Teil trennen. **[2 P]**

Unsicherheitsintervalle als Bänder (geom_ribbon) um die Projektionen, Alpha = Unsicherheit. **[2 P]**
Alternativ Facetten nach Land, damit Bänder nicht überlagern.

Aufgabe 7 (18 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt für ausgewählte Länder und Regionen deren Anteil am globalen Temperaturanstieg bis 2024, der auf kumulierte Emissionen von Kohlendioxid, Methan und Lachgas zurückgeführt wird.



¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Vertikale Achse: Anteil am globalen mittleren Temperaturanstieg in Prozent. Die Farbe identifiziert Land oder Region. Kühlung durch Schwefeldioxid und Aerosole ist nicht enthalten.

Quelle: <https://ourworldindata.org/grapher/contributions-global-temp-change?tab=bar&time;=2024> (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

a) Was sind die Untersuchungseinheiten der Grafik? [1 P]

Die Untersuchungseinheiten sind die ausgewählten Länder bzw. die EU als Region. [1 P]

b) Analysieren Sie die Grafik mit den Begriffen der Grammar of Graphics. Gehen Sie auch auf die konstante horizontale Position ein. [4 P]

Punktgeometrie; alle Punkte haben dieselbe konstante x-Position 2024. [1 P] y-Position = Anteil am Temperaturanstieg. [1 P] Farbe = Land/Region; Textlabels identifizieren die Einheiten. [2 P]

c) Geben Sie die Skalenniveaus von Land/Region, Jahr und Anteil am Temperaturanstieg an. **[3 P]**

Land/Region: nominal; es besteht keine natürliche Ordnung, also nicht ordinal. [1 P]
Jahr: metrisch-diskret, Intervallskala; Differenzen sind interpretierbar, aber ohne natürlichen Nullpunkt sind Quotienten nicht sinnvoll (hier konstant). [1 P]
Anteil: metrisch-stetig, Verhältnisskala; keine negativen Werte, natürlicher Nullpunkt und sinnvolle Quotienten. [1 P]

d) Beurteilen Sie den Platzbedarf der Darstellung und die präzise Vergleichbarkeit der Werte. Nennen Sie mindestens zwei konkrete Schwächen. **[3 P]**

Schwächen: viel leerer horizontaler Raum und alle Punkte überlagern sich auf einer x-Position. [1 P]
Werte sind nur über y und Rasterlinien ablesbar, nicht direkt beschriftet. [1 P]
Farbe ist zusätzlich nötig, obwohl die Labels bereits Kategorien nennen; nahe Werte können überdecken. [1 P]

e) Beurteilen Sie als wahr, falsch oder nicht entscheidbar: (i) Die USA verursachten 2024 etwa 18 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. (ii) China und die EU haben ungefähr gleich große dargestellte Anteile. (iii) Indien hat seit 1851 weniger Treibhausgase emittiert als Brasilien. **[4 P]**

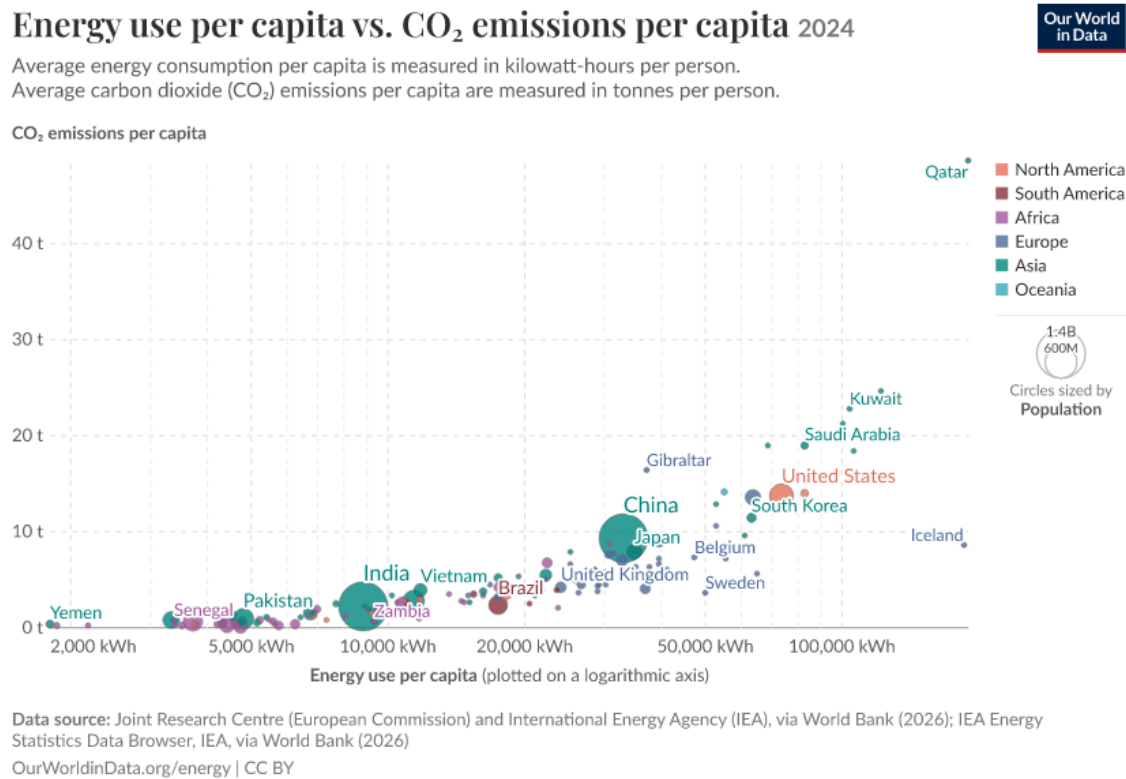
(i) Nicht entscheidbar: gezeigt wird Beitrag zur Temperaturänderung aus kumulierten Emissionen, nicht Anteil an Emissionen 2024. [2 P]
(ii) Wahr: China und EU liegen beide bei ungefähr 13%. [1 P]
(iii) Nicht entscheidbar: Beitrag zum Temperaturanstieg ist nicht identisch mit kumulierter Treibhausgasmenge. [1 P]

f) Definieren Sie eine kompaktere und leichter ablesbare alternative Darstellung für dieselben Werte. **[3 P]**

Sortiertes horizontales Punkt- oder Balkendiagramm: y = Land/Region, x = Anteil, gemeinsame Nullachse und direkte Prozentlabels. [2 P]
Dadurch entfallen konstante Jahresposition und Farblegende; Werte sind kompakt vergleichbar. [1 P]

Aufgabe 8 (22 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt für Länder im Jahr 2024 den Zusammenhang zwischen Energieverbrauch und Kohlendioxidemissionen, jeweils pro Kopf. Die Kreisflächen repräsentieren die Bevölkerungsgröße.



¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Horizontale Achse: Energieverbrauch pro Kopf in Kilowattstunden, logarithmisch. Vertikale Achse: CO₂-Emissionen pro Kopf in Tonnen. Farben: Kontinente; Kreisflächen: Bevölkerung.

Quelle: <https://ourworldindata.org/grapher/energy-use-per-capita-vs-co2-emissions-per-capita?time=2024> (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

a) Welche Datenform liegt vor? Handelt es sich um Beobachtungen einzelner Personen oder um nach Ländern zusammengefasste Daten? [2 P]

Querschnittsdaten für Länder im Jahr 2024. [1 P]

Es sind aggregierte Länderstatistiken, keine Beobachtungen einzelner Personen. [1 P]

b) Analysieren Sie Geometrie und alle ästhetischen Zuordnungen mit der Grammar of Graphics. [5 P]

Punkt-/Kreisgeometrie. [1 P]

x = Energieverbrauch pro Kopf (logarithmisch), y = CO₂-Emissionen pro Kopf. [2 P]

Kreisfläche = Bevölkerung; Farbe = Kontinent; eine Gruppe/Beobachtung je Land, ausgewählte

Textlabels. [2 P]

c) Geben Sie die Skalenniveaus der dargestellten Merkmale und Statistiken an. [3 P]

Land/Kontinent: nominal; es besteht keine natürliche Ordnung, also nicht ordinal. [1 P]

Energie und CO₂ pro Kopf: Verhältnisskala; nichtnegative Werte, natürlicher Nullpunkt und sinnvolle Quotienten. [1 P]

Bevölkerung: metrisch-diskret, Verhältnisskala; nichtnegative Anzahl mit natürlichem Nullpunkt, Quotienten sind sinnvoll. [1 P]

d) Wie ist die Skala der horizontalen Position gestaltet, und welche Art von Farbskala wird verwendet? Welches Merkmal wird der Größe beziehungsweise Fläche der Kreise zugeordnet? Ist diese ästhetische Zuordnung für das Merkmal geeignet? [3 P]

x ist logarithmisch; gleiche Abstände bedeuten gleiche Faktoren. [1 P]

Farbe ist qualitativ für nominale Kontinente, zwischen denen keine natürliche Ordnung besteht. [1 P]

Kreisfläche codiert Bevölkerung und ist dafür grundsätzlich geeignet, sofern flächenproportional; präzise Vergleiche bleiben schwierig. [1 P]

e) Beschreiben Sie Form, Richtung und Stärke des Zusammenhangs sowie auffällige Ausreißer. Darf daraus eine kausale Wirkung des Energieverbrauchs abgeleitet werden? [3 P]

Positiver, deutlich nichtlinearer Zusammenhang; bei höherem Energieverbrauch steigen Emissionen meist, mit erheblicher Streuung. [1 P]

Ausreißer: Katar/Kuwait/Saudi-Arabien hoch, Island bei hohem Energieverbrauch relativ niedrig. [1 P]

Keine Kausalinterpretation aus dem Beobachtungs-Querschnitt; Drittvariablen/Energiemix. [1 P]

- f)** Beurteilen Sie als wahr, falsch oder nicht entscheidbar: (i) Katar hat pro Kopf die höchsten CO₂-Emissionen. (ii) China emittiert insgesamt mehr CO₂ als die USA. (iii) Bei exakt 20.000 kWh Energieverbrauch sind 5 Tonnen CO₂ pro Kopf zu erwarten. **[4 P]**

(i) Wahr: Katar ist der höchste Punkt. **[1 P]**

(ii) Wahr: grob ergeben 1,41 Mrd. Einwohner mal etwa 8 t für China rund 11 Gt, gegenüber 0,34 Mrd. mal etwa 14 t, also rund 5 Gt für die USA. **[1 P]**

(iii) Nicht entscheidbar: ein Streudiagramm liefert für exakt 20.000 kWh keinen deterministischen Erwartungswert; Streuung und kein Modell. **[2 P]**

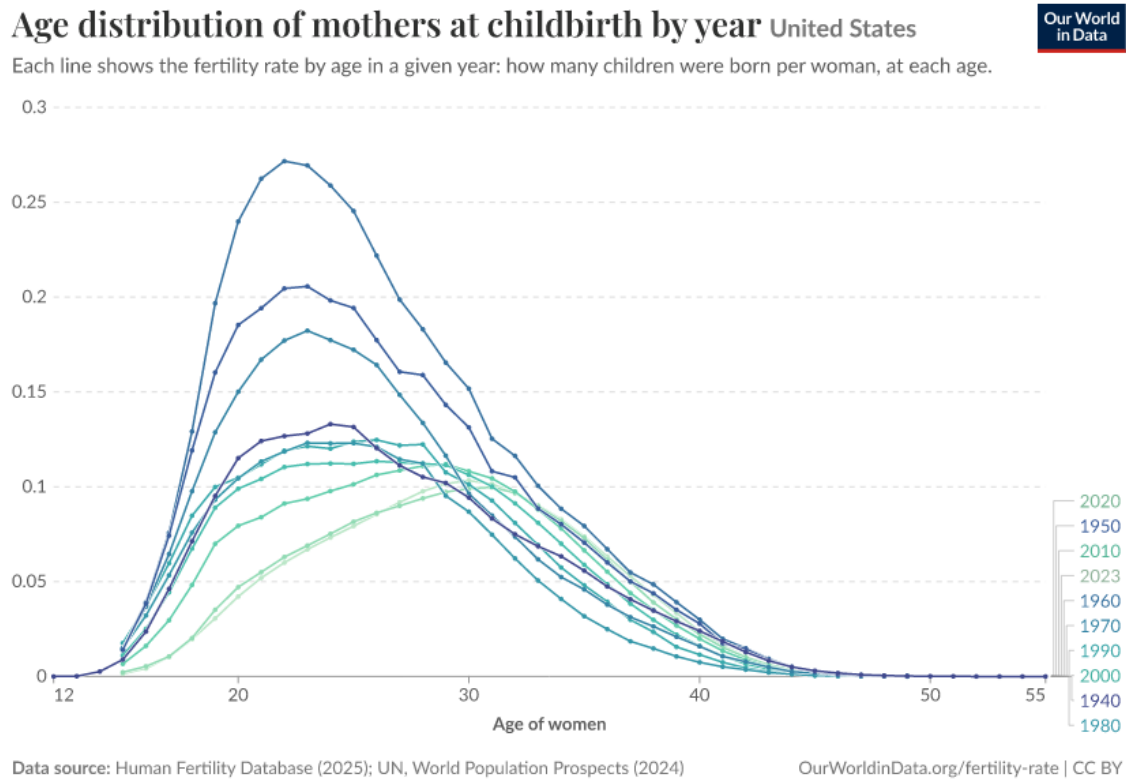
- g)** Beschreiben Sie eine geeignete Grafik zur Darstellung der Entwicklung einzelner Länder über die Zeit. **[2 P]**

Für jedes ausgewählte Land eine Trajektorie im Streudiagramm: Punkte je Jahr, zeitlich verbunden; $x = \text{Energie/Kopf}$, $y = \text{CO}_2/\text{Kopf}$, Farbe = Land. **[2 P]**

Alternative: Facetten mit zwei Zeitreihen pro Land.

Aufgabe 9 (23 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt für die USA die altersspezifischen Fertilitätsraten verschiedener Kalenderjahre. Jede Linie gibt an, wie viele Kinder pro Frau im jeweiligen Jahr bei einem bestimmten Alter geboren wurden.



¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Titel: Altersverteilung der Mütter bei der Geburt nach Jahr. Horizontale Achse: Alter der Frauen. Vertikale Achse: altersspezifische Fertilitätsrate. Farbe: Kalenderjahr.

Quelle: <https://ourworldindata.org/grapher/age-of-mothers-at-childbirth-by-year?country=~USA> (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

a) Geben Sie Grundgesamtheit und Untersuchungseinheiten an. Was repräsentiert eine einzelne Linie? [2 P]

Grundgesamtheit: Frauen bzw. Geburten in den USA der jeweiligen Jahre. [1 P]

Untersuchungseinheiten sind Alters-Jahr-Kombinationen; eine Linie ist das Profil altersspezifischer Fertilitätsraten eines Kalenderjahres. [1 P]

- b) Analysieren Sie die Grafik mit der Grammar of Graphics. Geben Sie Geometrie, Gruppierung und alle ästhetischen Zuordnungen an. [5 P]**

Linien- plus Punktgeometrie. [1 P]

x = Alter, y = altersspezifische Fertilitätsrate. [2 P]

Gruppierung und Farbe = Kalenderjahr; Punkte sind Messwerte, Linien verbinden sie in Altersreihenfolge. [2 P]

- c) Geben Sie die Skalenniveaus von Alter, Kalenderjahr und Fertilitätsrate an. [3 P]**

Alter: metrisch-diskret, Verhältnisskala; nichtnegative Zeitdauer mit natürlichem Nullpunkt und sinnvollen Quotienten. [1 P]

Kalenderjahr: metrisch-diskret, Intervallskala; Differenzen sind interpretierbar, aber ohne natürlichen Nullpunkt sind Quotienten nicht sinnvoll. [1 P]

Fertilitätsrate: metrisch-stetig, Verhältnisskala; keine negativen Werte, natürlicher Nullpunkt und sinnvolle Quotienten. [1 P]

- d) Welche Art von Farbskala wird verwendet? Ist sie für Kalenderjahre angemessen und wie könnte sie verbessert werden? [3 P]**

Verwendet wird faktisch eine qualitative Farbskala für ausgewählte Jahre. [1 P]

Jahre sind intervallskaliert: Differenzen sind interpretierbar, aber mangels natürlichen Nullpunkts keine Quotienten; eine sequentielle Farbskala wäre geeigneter. [1 P]

Alternativ direkte Labels/Facetten oder Linienstile. [1 P]

- e) Interpretieren Sie die Entwicklung der Lage, Streuung und des Modus der dargestellten Verteilungen über die Zeit. [4 P]**

Lage und Modus verschieben sich im Zeitverlauf zu höheren Altern; der Gipfel wandert ungefähr von Anfang 20 Richtung Ende 20. [2 P]

Die Verteilungen werden flacher und breiter: größere Streuung, geringere maximale Rate. [2 P]

f) Beurteilen Sie als wahr, falsch oder nicht entscheidbar: (i) 1950 wurden in den USA mehr Kinder geboren als 2020. (ii) Das typische Gebäralter hat sich nach hinten verschoben. (iii) Etwa 27 Prozent aller 22-jährigen Frauen bekamen 1950 ein Kind. **[4 P]**

(i) Nicht entscheidbar: Raten ohne Zahl der Frauen je Alter ergeben keine Gesamtzahl der Geburten.

[2 P]

(ii) Wahr: Modus/Lage verschieben sich nach rechts. **[1 P]**

(iii) Falsch: 0,27 ist eine Geburtenrate (Kinder pro Frau und Jahr), nicht direkt der Anteil der Frauen mit Geburt. **[1 P]**

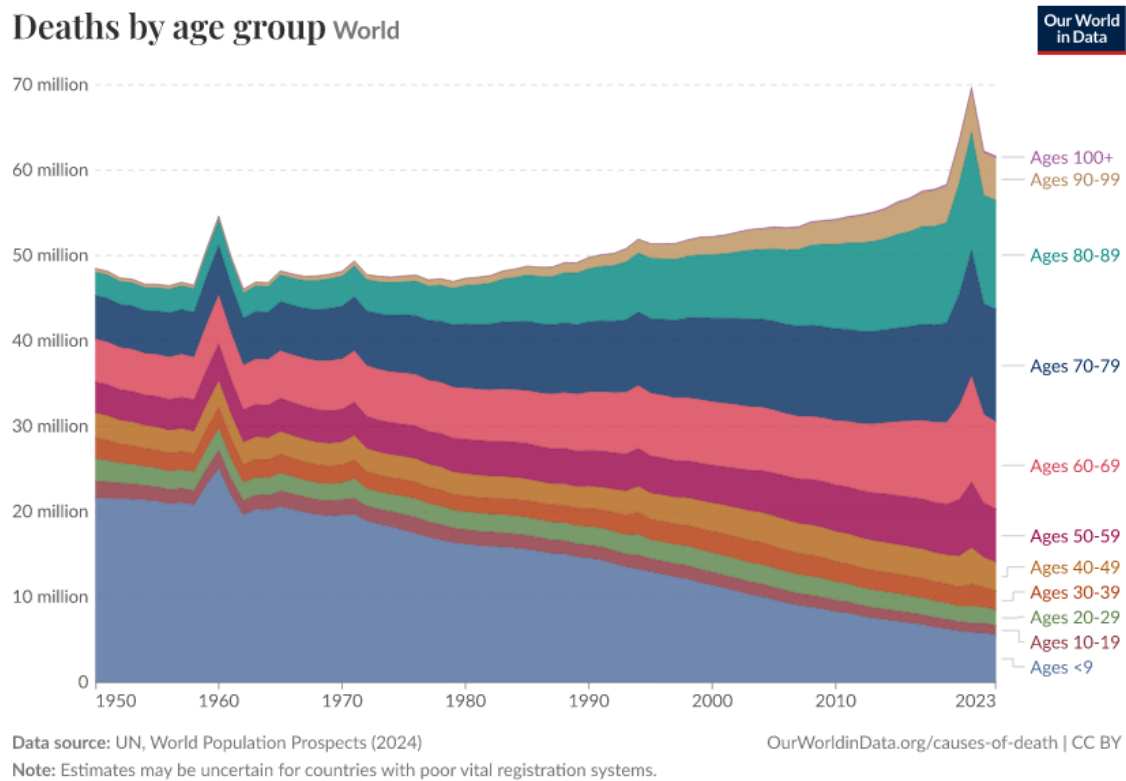
g) Nennen Sie eine alternative Grafik zur Darstellung der Verteilung des Alters der Mütter, falls Individualdaten aller Geburten vorliegen. **[2 P]**

Bei Individualdaten: Histogramm oder Dichteschätzung des Alters der Mütter, ggf. als Facetten für ausgewählte Jahre. **[2 P]**

Alternativ Boxplots/Violinplots je Jahr für kompakte Vergleiche.

Aufgabe 10 (21 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt die jährliche weltweite Anzahl der Todesfälle nach Altersgruppen zwischen 1950 und 2023.



¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Titel: Todesfälle nach Altersgruppe, Welt. Vertikale Achse: Anzahl der Todesfälle. Die farbigen Flächen entsprechen Altersgruppen von unter 5 Jahren bis mindestens 100 Jahre.

Quelle: https://ourworldindata.org/grapher/deaths-by-age-group?country=~OWID_WRL&time;=1950..2023 (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

a) Welche Datenform (Quer- oder Längsschnittdaten) und welche Erhebungsart könnten den dargestellten Werten zugrunde liegen? **[2 P]**

Mit Altersgruppen als Untersuchungseinheiten liegen Längsschnittdaten vor; die Gruppen werden jährlich wiederholt betrachtet. **[1 P]**
 Plausible Erhebungsart: Beobachtung, etwa als Vollerhebung aus Todesfallregistern, gegebenenfalls mit modellbasierten Ergänzungen. **[1 P]**

b) Analysieren Sie die Grafik mit den Konzepten der Grammar of Graphics. [5 P]

Gestapelte Flächengeometrien. [1 P] x = Jahr, y = kumulierte Todesfallzahl; Schichtdicke = Todesfälle der Altersgruppe. [2 P] Gruppierung/Füllfarbe = Altersgruppe; Stapelung addiert zur Gesamtzahl. [2 P]

c) Was für eine Farbskala kommt zum Einsatz? Ist sie für die geordneten Altersgruppen geeignet? [3 P]

Qualitative bzw. gemischte Farbskala. [1 P] Altersgruppen sind ordinal: natürliche Ordnung, aber keine interpretierbaren Abstände; eine klar sequentielle Skala wäre sachnäher. [1 P] Viele ähnliche Farben erschweren zudem die Zuordnung. [1 P]

d) Inwiefern erschwert die gestapelte Darstellung das präzise Ablesen einzelner Altersgruppen? Welche Gruppen sind besonders betroffen? [3 P]

Nur die unterste Gruppe hat eine feste Nullbasis; bei inneren/oberen Schichten bewegen sich beide Grenzen. [2 P] Besonders mittlere Altersgruppen sind deshalb schwer präzise zu vergleichen; dünne Gruppen 90+ sind zusätzlich kaum ablesbar. [1 P]
--

- e) Beurteilen Sie als wahr, falsch oder nicht entscheidbar: (i) 2023 starben weltweit mehr Menschen ab 80 Jahren als unter 5 Jahren. (ii) Die Sterberate der unter Fünfjährigen sank seit 1950. (iii) Der starke Ausschlag um 1960 betrifft alle Altersgruppen gleichermaßen. **[5 P]**

- (i) Wahr: Die Summe der Schichten 80-89, 90-99 und 100+ ist 2023 größer als die Schicht unter 5. **[2 P]**
 (ii) Nicht entscheidbar: dargestellt ist Anzahl, nicht Sterberate; Bevölkerungsgrößen fehlen. **[2 P]**
 (iii) Falsch: der Ausschlag ist je Altersgruppe unterschiedlich stark, besonders bei jüngeren Gruppen. **[1 P]**

- f) Beschreiben Sie eine alternative Grafik, mit der die zeitliche Entwicklung der altersgruppenspezifischen Sterberaten verglichen werden könnte. Welche zusätzliche Transformation ist nötig? **[3 P]**

Für jede Altersgruppe Sterberate = Todesfälle / Bevölkerung derselben Altersgruppe berechnen. **[1 P]**
 Dann Linien der Raten über das Jahr mit Farbe = Altersgruppe und gemeinsamer y-Skala; wegen vieler Gruppen ggf. facettieren. **[2 P]**